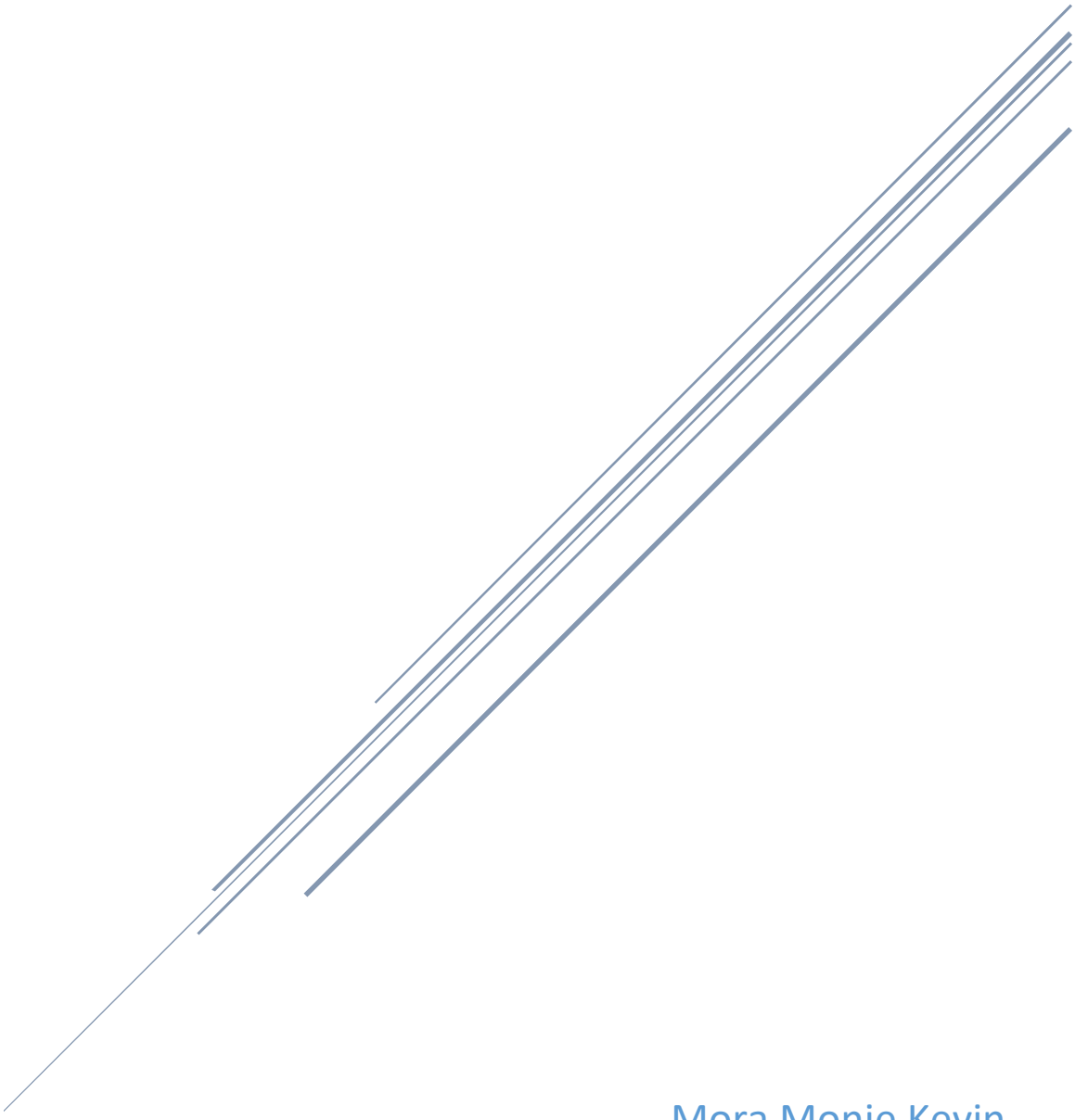
PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA

Laboratorios 1 y 2



Mora Monje Kevin
07/11/2026

Laboratorio 1

01 · Correlación y relaciones entre variables

A · COMPRENDE

La correlación describe la dirección y la intensidad de la relación entre dos variables numéricas. Una asociación entre variables no demuestra por sí misma que una cause cambios en la otra.

Positiva
Al aumentar una variable, la otra tiende a aumentar.

Negativa
Al aumentar una variable, la otra tiende a disminuir.

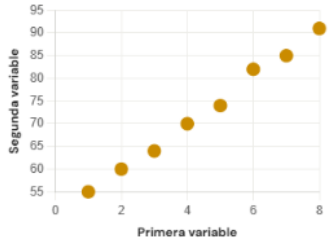
Sin patrón lineal claro
Los puntos no muestran una tendencia lineal evidente.

El coeficiente de Pearson, **r**, está entre −1 y 1. El signo indica la dirección y el valor absoluto, la intensidad de la relación *lineal*. Su interpretación depende del contexto: no existen rangos rígidos universales. Un valor cercano a cero no descarta una relación no lineal.

B · OBSERVA

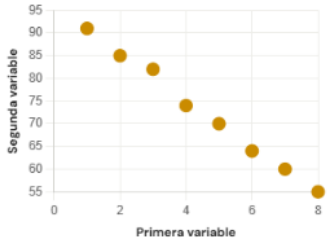
Tres patrones distintos

Relación positiva



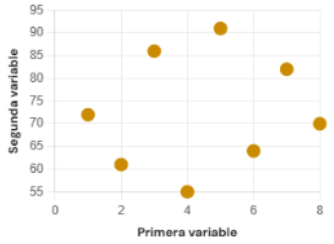
La segunda variable tiende a aumentar con la primera.

Relación negativa



La segunda variable tiende a disminuir con la primera.

Sin patrón lineal evidente



No se aprecia una dirección lineal clara.

C · EXPERIMENTA

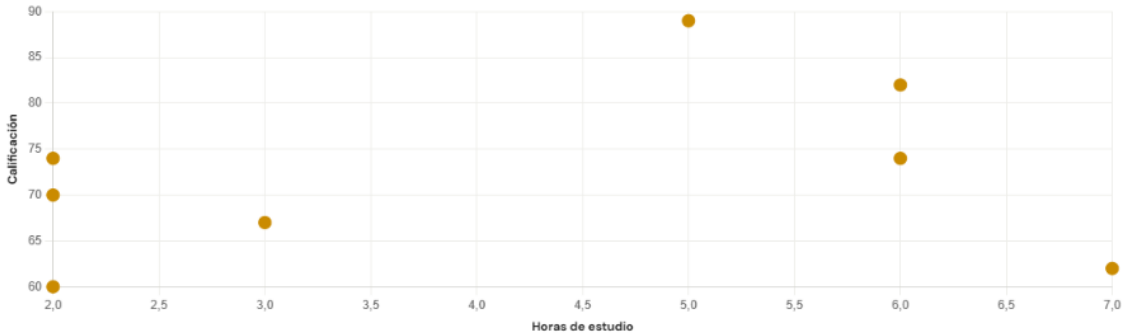
Horas de estudio y calificación

Escenario

Inicial · positivo

Horas 1 7 Calif. 1 62 Horas 2 2 Calif. 2 60 Horas 3 2 Calif. 3 70 Horas 4 3 Calif. 4 67 Horas 5 2

Calif. 5 74 Horas 6 6 Calif. 6 82 Horas 7 5 Calif. 7 89 Horas 8 6 Calif. 8 74



Pearson r calculado con los 8 pares actuales: 0.276. El signo indica la dirección de la relación lineal.

Edita cualquier par: la gráfica y Pearson se recalculan con los valores actuales. Los escenarios son ilustrativos; una asociación no demuestra causalidad.

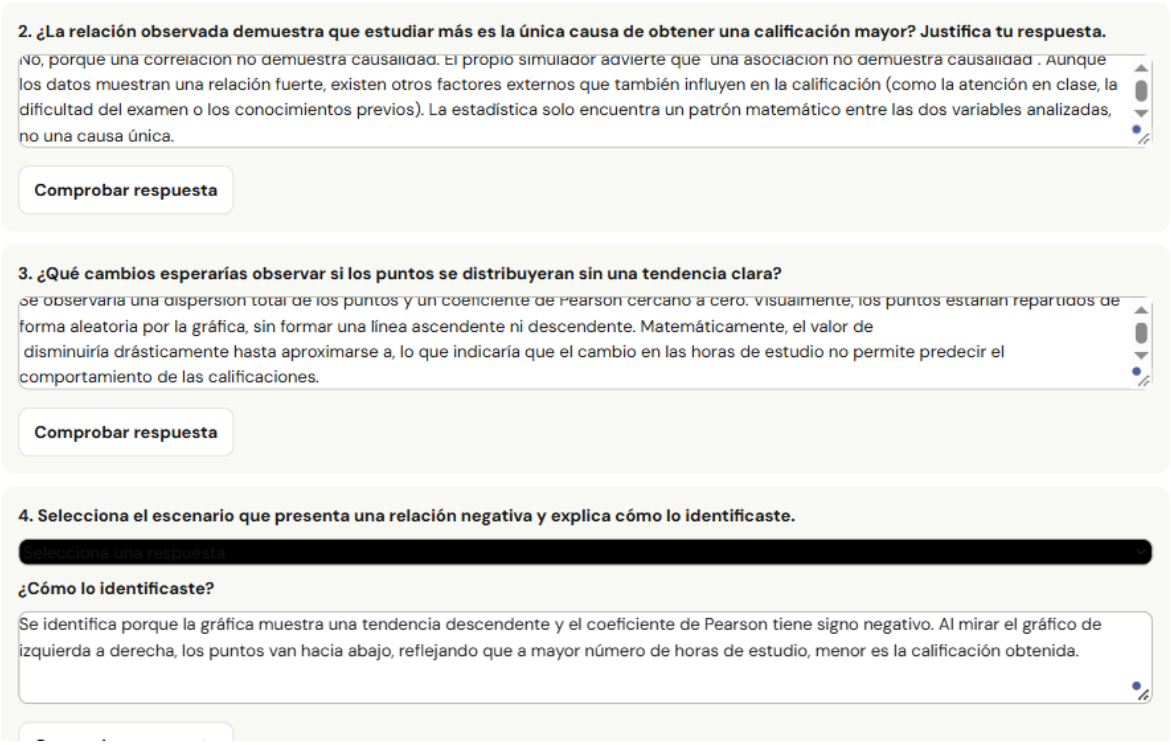
D · PRACTICA

1. ¿Qué sucede con la calificación cuando aumentan las horas de estudio en el escenario inicial?

Existe una relación lineal positiva directa entre ambas variables, lo que se observa en la gráfica con los puntos siguiendo una tendencia hacia arriba de izquierda a derecha.
Coeficiente de Pearson: El valor es positivo y casi igual a 1, lo que confirma que el incremento en las horas de estudio está fuertemente asociado con obtener una nota más alta.

1.-Existe una relación lineal positiva directa entre ambas variables, lo que se observa en la gráfica con los puntos siguiendo una tendencia hacia arriba de izquierda a derecha.

Coeficiente de Pearson: El valor es positivo y casi igual a 1, lo que confirma que el incremento en las horas de estudio está fuertemente asociado con obtener una nota más alta.



2.-No, porque una correlación no demuestra causalidad. El propio simulador advierte que "una asociación no demuestra causalidad". Aunque los datos muestran una relación fuerte, existen otros factores externos que también influyen en la calificación (como la atención en clase, la dificultad del examen o los conocimientos previos). La estadística solo encuentra un patrón matemático entre las dos variables analizadas, no una causa única.

3.-

Se observaría una dispersión total de los puntos y un coeficiente de Pearson cercano a cero. Visualmente, los puntos estarían repartidos de forma aleatoria por la gráfica, sin formar una línea ascendente ni descendente. Matemáticamente, el valor de

disminuiría drásticamente hasta aproximarse a, lo que indicaría que el cambio en las horas de estudio no permite predecir el comportamiento de las calificaciones.

4.- Se identifica porque la gráfica muestra una tendencia descendente y el coeficiente de Pearson tiene signo negativo. Al mirar el gráfico de izquierda a derecha, los puntos van hacia abajo, reflejando que a mayor número de horas de estudio, menor es la calificación obtenida.

02 · Gráfica de dispersión

A · COMPRENDE

Una gráfica de dispersión representa pares de valores numéricos mediante puntos en un plano cartesiano. El eje X muestra la primera variable; el eje Y, la segunda; cada punto corresponde a una observación. El patrón general puede sugerir una relación.
Permite detectar tendencias, agrupamientos, posibles valores atípicos y relaciones no lineales. **La gráfica es una representación visual; la correlación es una medida o descripción de la relación.**

B · OBSERVA

Selecciona una relación positiva, negativa o con forma de U. Observa cómo cambia el patrón de los puntos.

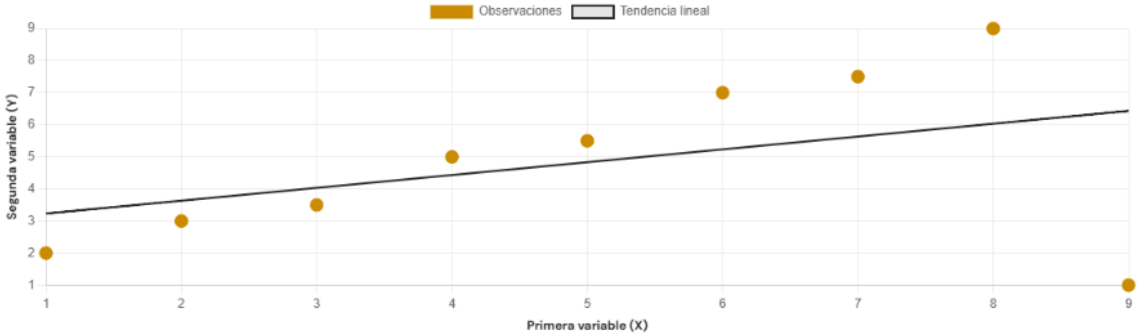
C · EXPERIMENTA

Conjunto de datos

Relación positiva

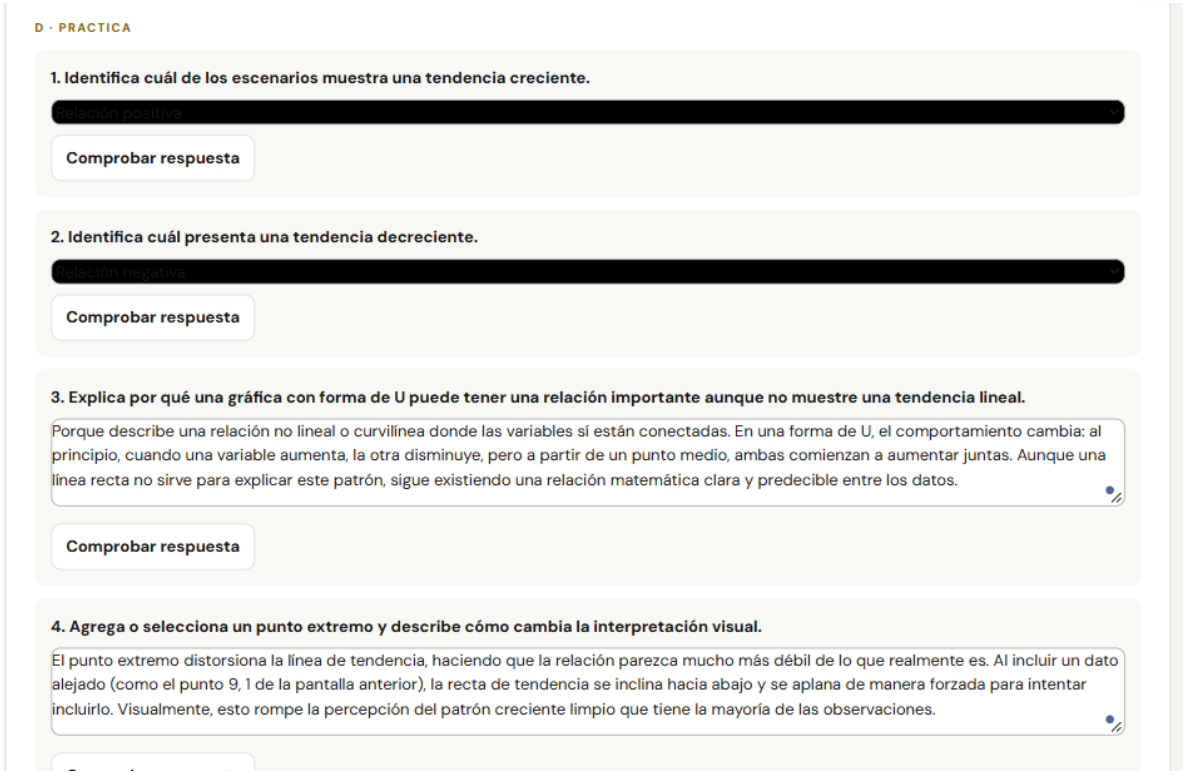
☑ Mostrar línea de tendencia lineal

Retirar punto extremo



Patrón creciente: al aumentar X, Y tiende a aumentar. Se añadió una observación extrema.

Selecciona un punto en la gráfica para consultar sus valores.
La recta resume una tendencia lineal, no explica adecuadamente el patrón en U. El punto extremo se incorpora a los datos graficados.
Pares representados: (1, 2) · (2, 3) · (3, 3.5) · (4, 5) · (5, 5.5) · (6, 7) · (7, 7.5) · (8, 9) · (9, 1)



1. Relación positiva

2. Relación negativa

3. Porque describe una relación no lineal o curvilínea donde las variables sí están conectadas. En una forma de U, el comportamiento cambia: al principio, cuando una variable aumenta, la otra disminuye, pero a partir de un punto medio, ambas comienzan a aumentar juntas. Aunque una línea recta no sirve para explicar este patrón, sigue existiendo una relación matemática clara y predecible entre los datos.

4. El punto extremo distorsiona la línea de tendencia, haciendo que la relación parezca mucho más débil de lo que realmente es. Al incluir un dato alejado (como el punto 9, 1 de la pantalla anterior), la recta de tendencia se inclina hacia abajo y se aplana de manera forzada para intentar incluirlo. Visualmente, esto rompe la percepción del patrón creciente limpio que tiene la mayoría de las observaciones.

03 · Gráfico de distribución

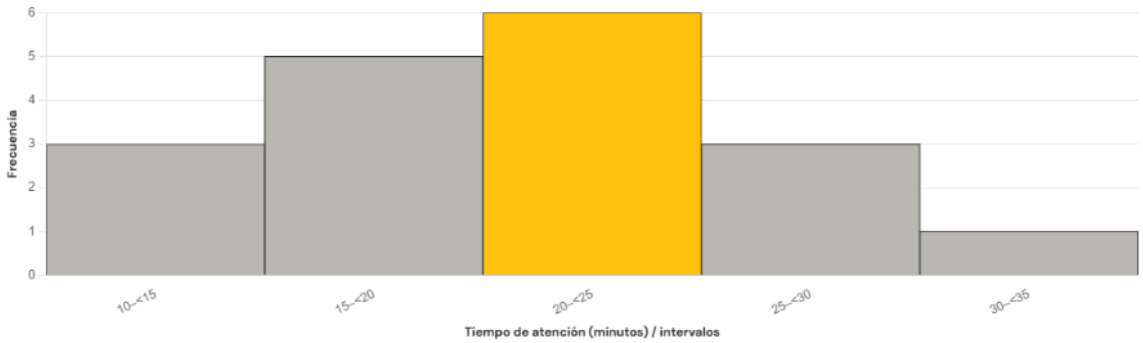
A · COMPRENDE

Un gráfico de distribución muestra cómo se reparten los valores de una variable numérica. La **frecuencia** cuenta observaciones por intervalo; la **concentración** señala dónde se agrupan; la **dispersión** indica su extensión. La simetría o asimetría describe su forma respecto al centro; los valores extremos se alejan del conjunto principal.
El histograma agrupa frecuencias en intervalos contiguos. Su apariencia puede cambiar al modificar la amplitud. No todas las distribuciones deben ajustarse a una distribución normal.

B · OBSERVA

Forma ilustrativa

Aproximadamente simétrica



Aproximadamente simétrica: valores a ambos lados de una zona central, sin exigir una distribución normal. Datos: 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 30.

C · EXPERIMENTA

Conjunto de tiempos

Datos concentrados

Comparar con

Datos con valor extremo

Amplitud de intervalo (min)

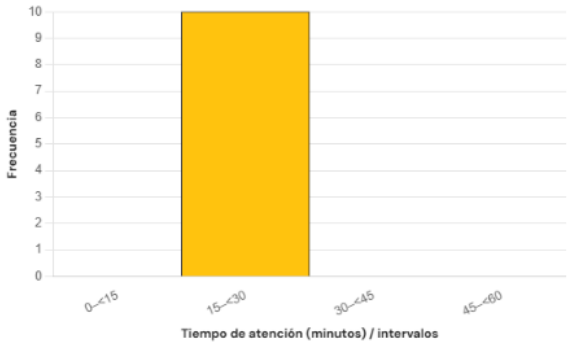
15

Dato 1 16 Dato 2 17 Dato 3 18 Dato 4 18 Dato 5 19 Dato 6 19 Dato 7 20 Dato 8 20 Dato 9 21 Dato 10 22

Nueva observación (minutos)

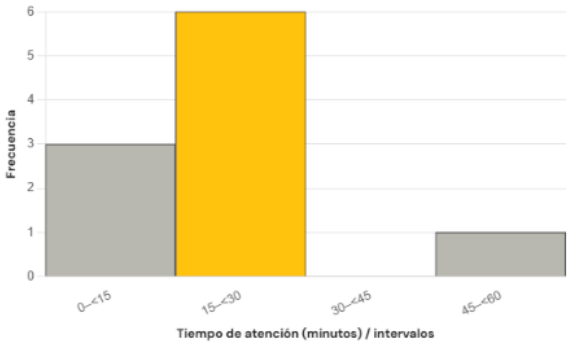
Añadir observación

Conjunto actual



Frecuencias: [0, 15): 0 · [15, 30): 10 · [30, 45): 0 · [45, 60): 0. Mayor frecuencia: [15, 30).

Conjunto de comparación



Frecuencias: [0, 15): 3 · [15, 30): 6 · [30, 45): 0 · [45, 60): 1. Mayor frecuencia: [15, 30).

Los intervalos tienen límite inferior incluido y superior excluido. El intervalo de mayor frecuencia se destaca en amarillo; los empates se destacan por igual.

1. ¿En qué intervalo se concentra la mayor cantidad de observaciones?

En el conjunto actual, el 100% de los datos (las 10 observaciones) caen dentro de este rango, lo que se refleja visualmente con una única barra amarilla que alcanza la frecuencia máxima de 10.

Comprobar respuesta

2. ¿Qué ocurre con la distribución cuando agregas un valor de 50 minutos?

Esto genera un dato atípico aislado que extiende una "cola" hacia el extremo derecho de la gráfica, aumentando significativamente la dispersión.

Comprobar respuesta

3. ¿Cómo distinguirías una distribución simétrica de una sesgada a la derecha?

Una distribución simétrica tiene sus datos repartidos de forma equilibrada a ambos lados del centro, mientras que una sesgada a la derecha tiene una "cola" alargada hacia los valores altos. En la simétrica, la gráfica se ve igual de un lado que del otro (como una campana) y la media es igual a la mediana. En el sesgo a la derecha, la mayoría de los puntos o barras acumuladas están a la izquierda (valores bajos) y unos pocos datos aislados se extienden hacia el lado derecho, haciendo que la media sea mayor que la mediana.

Comprobar respuesta

4. Compara dos conjuntos y decide cuál presenta mayor dispersión. Justifica tu respuesta con lo que observas.

El conjunto de comparación presenta una dispersión notablemente mayor. Mientras que en el conjunto actual todos los datos están acumulados de forma compacta en un único intervalo, en el conjunto de comparación los datos se esparcen a lo largo de tres intervalos distintos, abarcando un rango de valores mucho más amplio.

Lo que aprendí

Revisa tu recorrido y escribe una conclusión breve. Puedes volver a cualquier módulo para seguir experimentando.

Correlación | Dispersión | Distribución | Reto integrador

0 de 4 etapas completadas.

¿Qué diferencia existe entre correlación y gráfica de dispersión?

La gráfica de dispersión es la representación visual de los datos, mientras que la correlación es la medida estadística que describe la relación entre ellos. La gráfica permite observar de forma geométrica y directa si los puntos suben, bajan o se dispersan en el plano. En cambio, la correlación (como el coeficiente de Pearson) calcula numéricamente la fuerza y la dirección exacta de esa asociación lineal.

Comprobar respuesta

¿Qué información aporta un histograma que no se observa directamente en una tabla de datos?

Aporta una visión clara de la forma de la distribución, el centro de los datos y su simetría o sesgo. Mientras que una tabla es solo una lista de números difíciles de interpretar a simple vista, el histograma agrupa los datos en intervalos y usa la altura de las barras para mostrar de inmediato dónde se concentran la mayoría de las observaciones y qué tan dispersas están.

Comprobar respuesta

¿Por qué es importante revisar los datos antes de interpretar una gráfica?

Para detectar errores, valores atípicos (outliers) o anomalías que puedan distorsionar la tendencia real. Revisar los datos asegura que la información sea confiable y evita que un solo punto extremo arrastre o aplane la línea de tendencia de forma artificial, lo que llevaría a una conclusión visual completamente equivocada sobre el comportamiento general.

Comprobar respuesta

Escribe una conclusión breve sobre lo que aprendiste.

gráficas de dispersión y los histogramas permiten identificar patrones, sesgos y valores atípicos de forma rápida, mientras que indicadores como el coeficiente de Pearson miden con precisión las relaciones lineales, recordando siempre la regla fundamental de que una correlación estadística no demuestra causalidad por sí sola.

Laboratorio 2

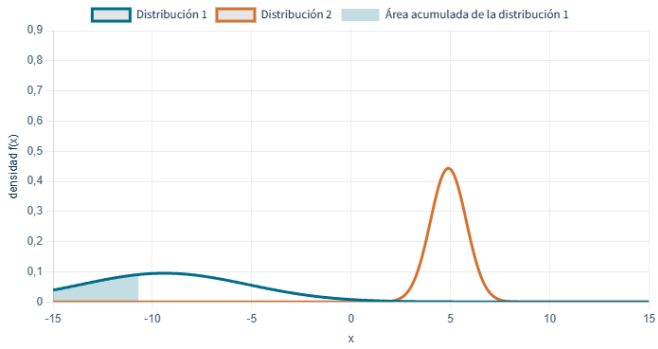
Laboratorio de la distribución normal

La distribución normal es continua y simétrica; queda definida por su media μ y su desviación estándar σ. La densidad describe concentración relativa: las probabilidades corresponden a áreas bajo la curva. Modifica los parámetros, predice y comprueba.

01 / VISUALIZACIÓN

La curva, en tiempo real

Observa el centro, la dispersión y el área acumulada sombreada.



Eje horizontal x de −15 a 15; eje vertical: densidad f(x). Distribución 1: $\mu_1 = -9.4$, $\sigma_1 = 4.2$. El área azul sombreada se extiende a la izquierda de x = -10.7. Distribución 2, curva naranja: $\mu_2 = 4.9$, $\sigma_2 = 0.9$.

$$f(x; \mu, \sigma) = [1 / (\sigma\sqrt{(2\pi)})] \cdot \exp[-(x - \mu)^2 / (2\sigma^2)], \text{ con } \sigma > 0$$

02 / EXPERIMENTA

Ajusta los parámetros

Media μ_1 -9.4

−10 a 10

Desviación estándar σ_1 4.2

0.5 a 5

Observación x -10.7

−15 a 15

☑ **Comparar segunda distribución**

Media μ_2 4.9

−10 a 10

Desviación estándar σ_2 0.9

0.5 a 5

Restablecer valores

03 / INTERPRETA

Resultados calculados

Densidad en x

f(-10.7) = 0.090543

Puntuación z

z = (-10.7 − -9.4) / 4.2 = -0.310

Probabilidad acumulada

P(X ≤ -10.7) ≈ 0.378462

Lectura rápida

x está por debajo de μ_1: z es negativo.

La altura f(x) es densidad en un punto: NO es la probabilidad de obtener exactamente ese valor en una variable continua. La probabilidad corresponde a un área o intervalo.

La probabilidad acumulada es un valor numérico aproximado calculado con la función error (aproximación Abramowitz–Stegun 7.1.26; error absoluto de la CDF de aproximadamente 7.5×10^{-8} como máximo). No se estima visualmente del sombreado.

La distribución 1 tiene mayor dispersión porque $\sigma_1 > \sigma_2$. La distribución 2 está desplazada a la derecha de la 1 ($\mu_2 > \mu_1$). El área total teórica bajo cada curva es 1.

04 / ACTIVIDADES

Predice, responde y comprueba

Escribe tu predicción antes de revelar cada explicación. Puedes cambiar los controles para contrastar tus ideas.

¿Qué sucede con la posición de la curva cuando aumenta la media, manteniendo constante la desviación estándar?

Mi predicción

Cuando la media aumenta, la posición de la curva se desplaza horizontalmente hacia la derecha a lo largo del eje horizontal.
Razón: La media determina el centro simétrico (el pico) de la campana de Gauss.

Mostrar explicación

¿Qué sucede con la forma de la curva cuando aumenta la desviación estándar, manteniendo constante la media?

Mi predicción

Cuando la desviación estándar aumenta, la curva se vuelve más baja (se aplana) y más ancha, extendiéndose más hacia los extremos.
Razón: La desviación estándar mide la dispersión de los datos respecto al centro. A mayor valor, los datos están más dispersos.

Mostrar explicación

Si seleccionamos un valor x por encima de la media, ¿qué representa P(X ≤ x)?

Mi predicción

Representa la probabilidad acumulada desde el extremo izquierdo hasta el punto. Dado que es mayor que la media, esta probabilidad siempre será mayor a, ya que incluye toda la mitad izquierda de la campana (que vale más la porción que va desde la media hasta el valor

Mostrar explicación

Reto de comparación: con la misma media y desviaciones estándar diferentes, ¿cuál distribución tiene mayor dispersión y cómo lo justificas?

Mi predicción

La distribución con la desviación estándar más grande tiene mayor dispersión. Se justifica porque un valor de más alto indica que los datos están más alejados de la media, lo que visualmente hace que la curva sea más ancha, aplanada y con colas más pesadas.

Mostrar explicación

5 / COMPRUEBA

Cuestionario de comprobación

1. Si aumenta μ y σ no cambia, ¿qué ocurre?

- La curva se hace más alta.
- (●) La curva se desplaza a la derecha.
- El área total aumenta.

Correcto. Cambiar μ traslada el centro de la curva; con σ constante, su dispersión no cambia.

2. Si aumenta σ y μ no cambia, ¿qué ocurre?

- (●) La curva se ensancha y su máximo baja.
- La curva se desplaza a la derecha.
- El área total disminuye.

Correcto. Una σ mayor ensancha y baja la curva sin cambiar su área total teórica de 1.

3. ¿Qué significa z = −2?

- La densidad vale −2.
- x está dos unidades por encima de μ.
- (●) x está dos desviaciones estándar por debajo de μ.

4. ¿Qué representa P(X ≤ x)?

- La altura de la curva justo en x.
- (●) El área bajo la curva a la izquierda de x.
- La probabilidad de obtener exactamente x.

5. Si una normal tiene mayor dispersión, ¿qué ocurre con su altura y área total?

- (●) Su altura máxima baja; el área total sigue siendo 1.
- ( ) Su altura máxima sube; el área total sigue siendo 1.
- ( ) Su altura máxima baja; el área total baja.

Correcto. Al aumentar σ, la curva se ensancha y baja, pero el área total teórica permanece en 1.

untuación: 5/5 · Respondidas: 5/5 **Reiniciar cuestionario**

06 / REFLEXIONA

Conclusiones del estudiante

¿Qué aprendiste al modificar la media?

Aprendí que la media actúa como el centro de simetría de la distribución normal y determina la posición horizontal de la campana en el eje
. Al aumentarla, la curva entera se desplaza hacia la derecha, y al disminuirla, hacia la izquierda. Además, modificar este parámetro no altera en absoluto la forma, la altura ni la dispersión de la gráfica.

¿Cómo cambia la distribución cuando modificas la desviación estándar?

aumenta, los datos se alejan del centro, provocando que la curva se ensanche y su altura máxima disminuya. Por el contrario, si
disminuye, los datos se concentran alrededor de la media, haciendo que la curva sea más alta y angosta. En ambos casos, el área total bajo la curva siempre se mantiene igual a 1.

¿Cómo utilizarías la distribución normal para analizar un conjunto de datos reales?

La utilizaría primero para verificar si los datos reales siguen un comportamiento simétrico y acampanado (como estaturas, calificaciones o errores de medición). Después, calcularía la media y la desviación estándar del conjunto para calcular puntuaciones
. Esto me permitiría estandarizar los valores reales, encontrar la probabilidad de que ocurra un determinado evento o identificar qué porcentaje de los datos se encuentra dentro de un rango específico de interés utilizando áreas acumuladas.